



ce
pre
UNI

**CICLO
PRE
2027 - I**

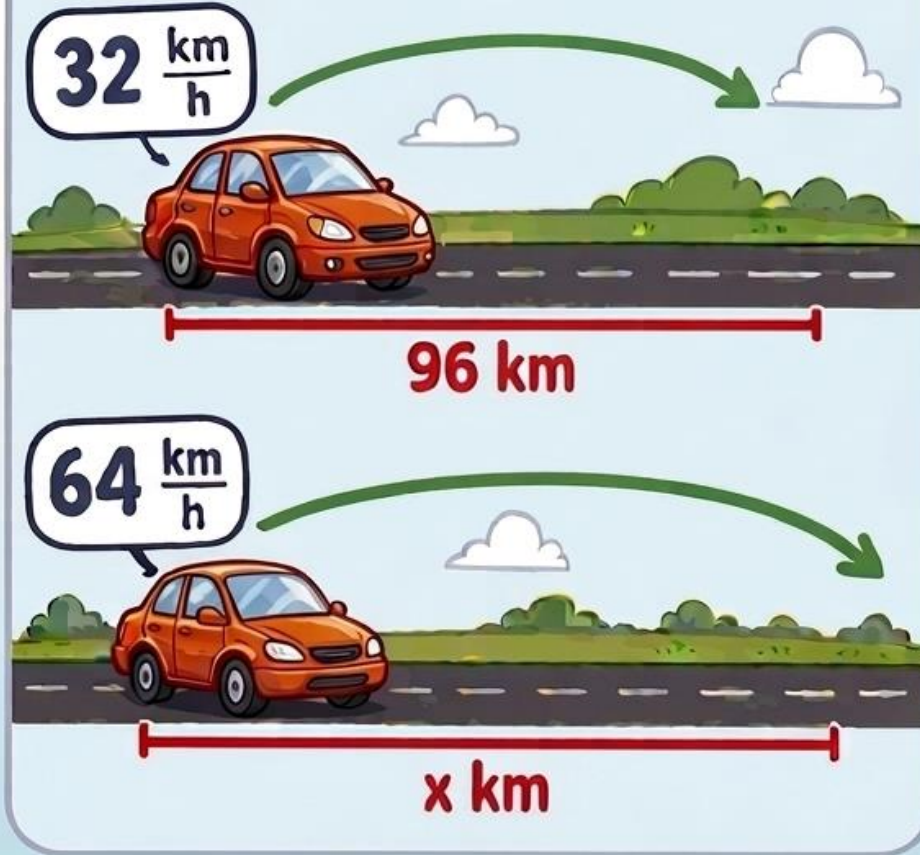
Aritmética

MAGNITUDES PROPORCIONALES Y REGLA DE TRES



¿QUÉ APRENDEREMOS HOY?

En **3 horas** un auto recorre una distancia a cierta velocidad.



Un grupo de **obreros** puede realizar reparaciones en una casa trabajando una cierta cantidad de **días**.



5 días



10 días



MAGNITUD

Es todo aquello que puede experimentar una variación, la cual se puede **medir** o **cuantificar**.

Magnitud	Rapidez	Fuerza	Volumen	N° tardanzas	Temperatura
Cantidad	10 m/s ; 36 km/h	9 N ; 121 dyn	130 L ; 240 cm ³	0 ; 1 ; 2 ; 3	41 °C ; 230 K

RELACIÓN DE PROPORCIONALIDAD ENTRE DOS MAGNITUDES

Dos magnitudes que guardan relación de proporcionalidad, pueden ser

**Directamente
Proporcionales (DP)**

**Inversamente
Proporcionales (IP)**

MAGNITUDES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES

Se dice que una magnitud A es **directamente proporcional** a B , cuando el valor de A aumenta (o disminuye), entonces el valor de B aumenta (o disminuye) en la misma razón.

Ejemplo: El costo del servicio de pintura es de S/ 36 por cada $2m^2$. A continuación, analizamos la relación entre el precio total y la superficie trabajada.

Costo (A)	36	72	90	108	...
Superficie (B)	2	4	5	6	...

Se observa que:

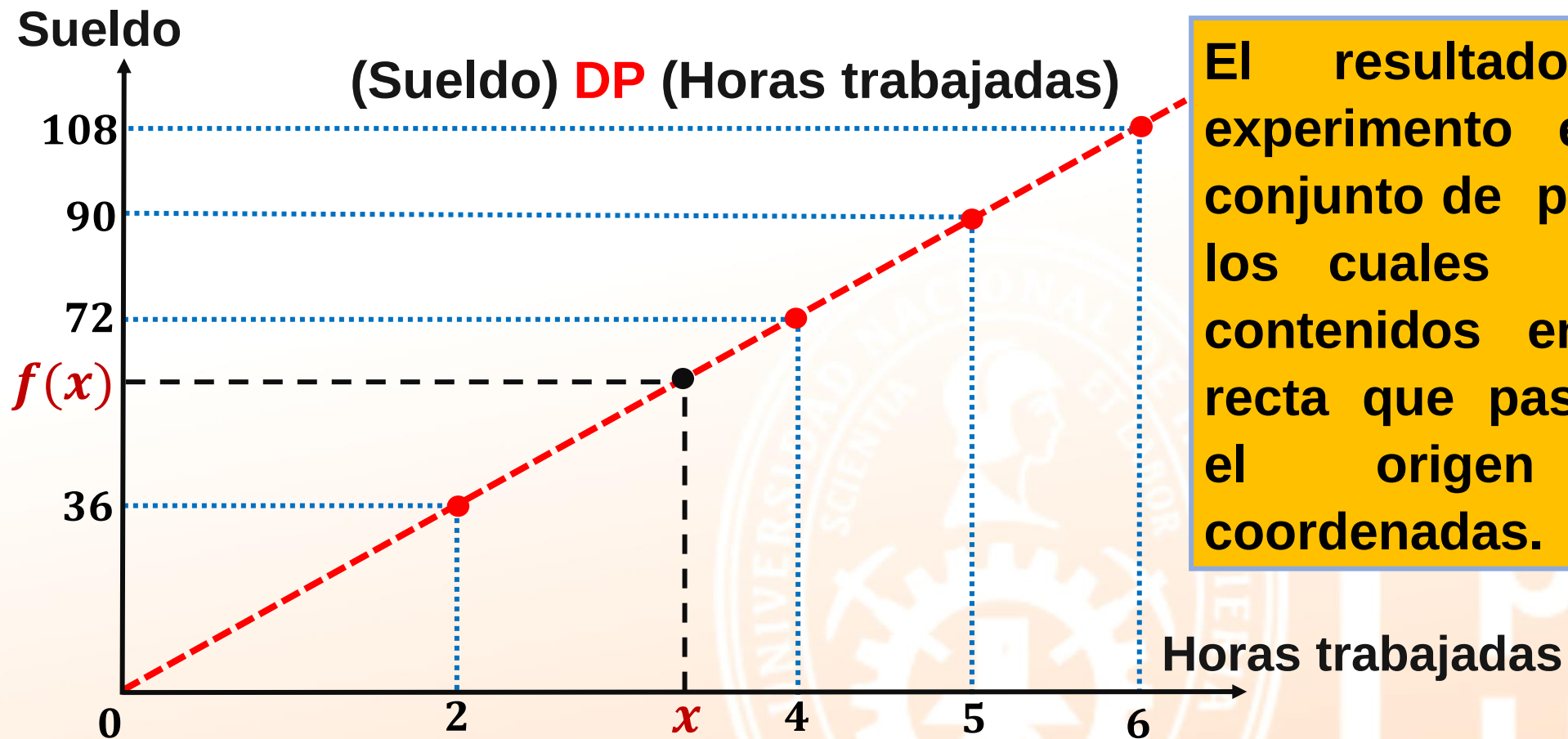
$$\frac{36}{2} = \frac{72}{4} = \frac{90}{5} = \frac{108}{6} = \dots = 18 = k$$

Se concluye que :

$$A \text{ DP } B \leftrightarrow \frac{\text{valor de } A}{\text{valor de } B} = k$$

k : constante de proporcionalidad

Graficando: $\frac{36}{2} = \frac{72}{4} = \frac{90}{5} = \frac{108}{6} = k$



Observación

El resultado del experimento es un conjunto de puntos, los cuales están contenidos en una recta que pasa por el origen de coordenadas.

$$\frac{\text{Sueldo}}{\text{Horas trabajadas}} = \frac{f(x)}{x} = k$$

$$f(x) = k \cdot x ; k: \text{constante}$$

f : función de proporcionalidad directa

Aplicación 1 (Problema 48)

El costo de papel de una imagen fotográfica, cuyas dimensiones son entre sí como 4 es a 5 es \$ 0,50; entonces el costo adicional del papel, en centavos de dólar, cuando las dimensiones de la imagen se aumentan **20 %** es

- A) 20 B) 22 C) 50 D) 60 E) 72

MAGNITUDES INVERSAMENTE PROPORCIONALES

Se dice que una magnitud A es **inversamente proporcional** a B , cuando el valor de A aumenta (o disminuye), entonces el valor de B disminuye (o aumenta), en la misma razón.

Ejemplo: Doce obreros pueden hacer una obra en 18 días. Analicemos la relación entre el número de obreros y el número de días.

Número de obreros (A)	12	27	72	108	...
Número de días (B)	18	8	3	2	...

Se observa que:

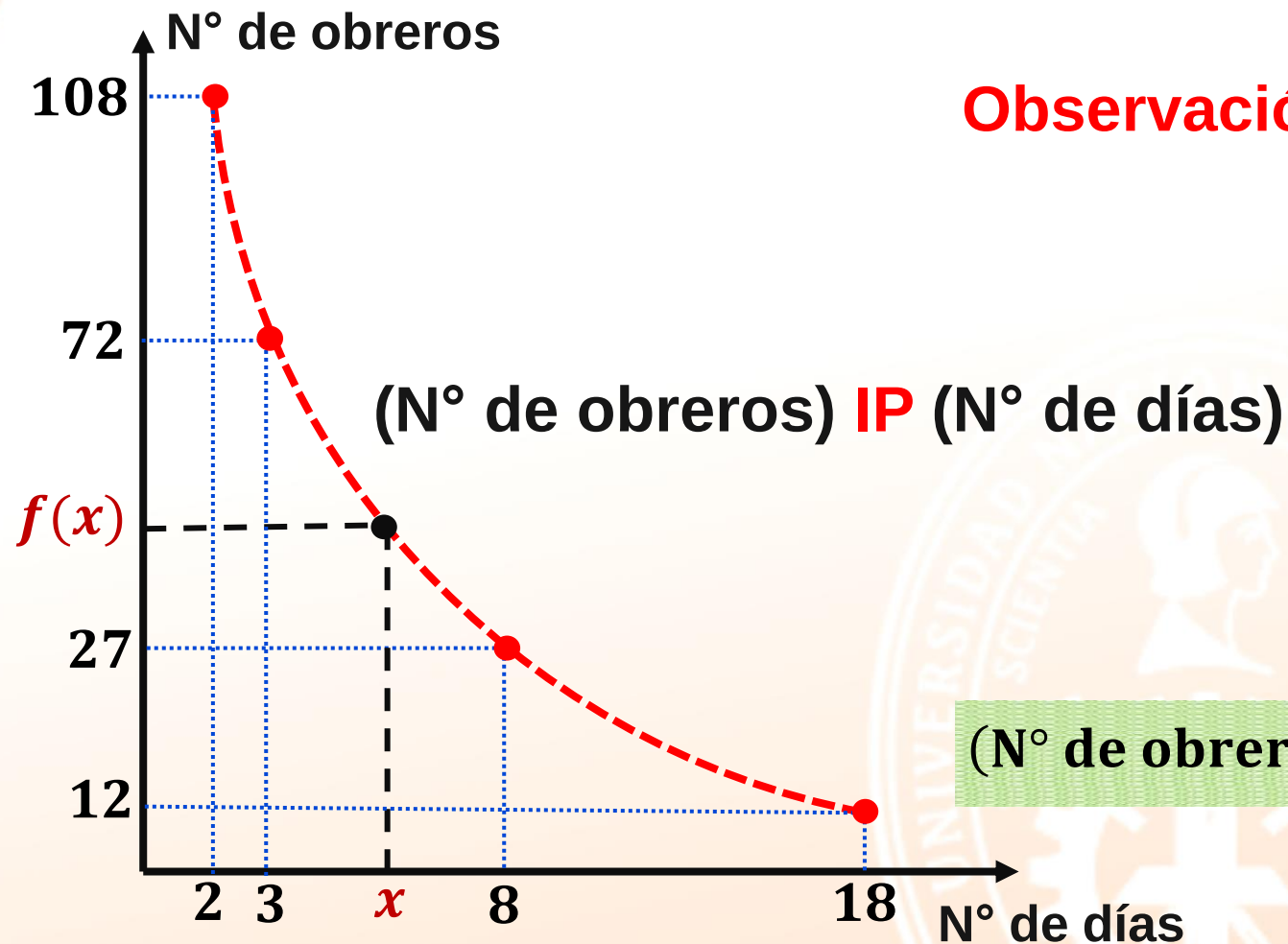
$$12 \times 18 = 27 \times 8 = 72 \times 3 = 108 \times 2 = \dots = \mathbf{216 = k}$$

Se concluye que :

$$\mathbf{A \text{ IP } B \leftrightarrow (\text{valor de } A)(\text{valor de } B) = k}$$

k : constante de proporcionalidad

Graficando: $12 \times 18 = 27 \times 8 = 72 \times 3 = 108 \times 2 = k$



Observación

El resultado del experimento es un conjunto de puntos, los cuales están contenidos en una rama de una hipérbola equilátera.

$(\text{N° de obreros}) \cdot (\text{N° de días}) = f(x) \cdot x = k$

$$f(x) = k \left(\frac{1}{x} \right); \quad k: \text{constante}$$

f: función de proporcionalidad inversa

Aplicación 2 (Problema 52)

Si un gas sometido a 2 atmósferas de presión ocupa un volumen de 90 m^3 , ¿cuál sería el volumen ocupado si el gas estuviera sometido a 2,4 atmósferas de presión?

- A) 72 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90

Aplicación 3 (Problema 40)

Considerando que f sea una función de proporcionalidad directa y g una función de proporcionalidad inversa que cumplen las siguientes condiciones:

- $f(15) + g(15) = 62$
- $f(5) - g(10) = 17$

Calcule el producto de $f(10) \cdot g(5)$.

A) 210

B) 215

C) 230

D) 235

E) 240

Aplicación 4 (Problema 44)

Se tienen dos magnitudes A y B tales que:

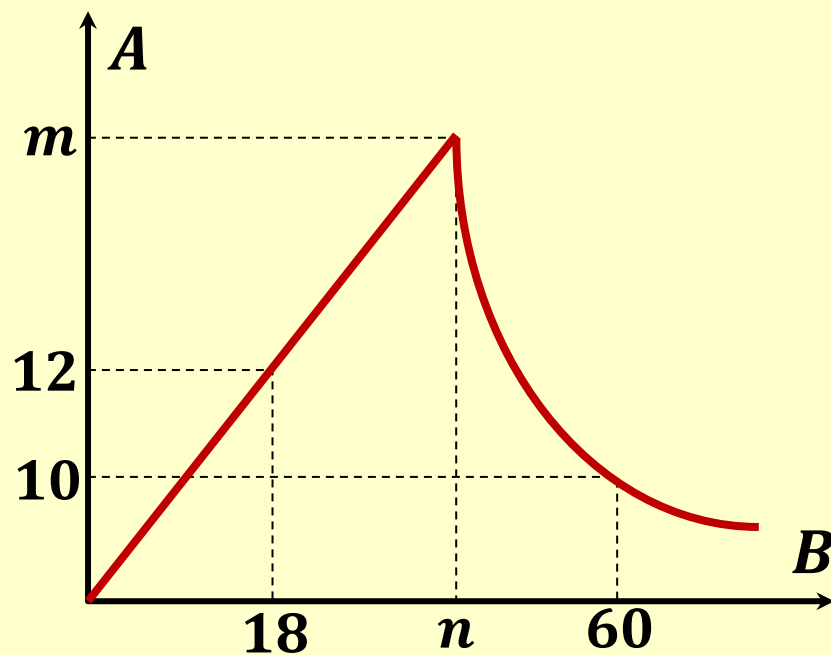
- Si $A \leq 24$, se cumple $A \text{ DP } B$.
- Si $24 \leq A \leq 48$, se cumple que $A \text{ IP } B$.
- Si $A \geq 48$, se cumple que $A \text{ IP } B^2$.

Calcule B, cuando A sea 75, si cuando A es 9, B es 30.

A) 24 B) 28 C) 30 D) 32 E) 36

Aplicación 5

La figura muestra la gráfica de los valores que toman dos magnitudes A y B . Calcule $n - m$.



A) 8

B) 10

C) 12

D) 14

E) 16

PROPIEDADES

1. Si: $A \text{ IP } B \iff A \text{ DP } \frac{1}{B}$

2. Si: $A \text{ DP } B \iff A^n \text{ DP } B^n, \quad n \in \mathbb{Q} - \{0\}$

3. Para más de dos magnitudes que intervienen en un mismo estudio de cierto fenómeno se elige un patrón la cual se compara con cada una de las otras magnitudes manteniendo las demás constantes, por ejemplo, sean las magnitudes A, B y C donde se descubre que:

$$A \text{ DP } B \quad (\text{Cuando } C \text{ es constante})$$

$$A \text{ DP } C \quad (\text{Cuando } B \text{ es constante})$$

$$\therefore A \text{ DP } (B \times C) \quad \dots \quad (\text{Cuando todos varían})$$



$$\frac{A}{B \times C} = k$$

k : constante

Ejemplos

Si: A **DP** B (Cuando C y D son constantes)
 C **IP** A (Cuando B y D son constantes)
 D **DP** A (Cuando B y C son constantes)



$$\frac{A \times C}{B \times D} = k$$

(Todos varían)

Si: $\sqrt{P}$ **IP** M (Cuando Q y R son constantes)
 M **DP** $\sqrt[3]{Q}$ (Cuando P y R son constantes)
 M **DP** R (Cuando P y Q son constantes)



$$\frac{M \times \sqrt{P}}{R \times \sqrt[3]{Q}} = k$$

(Todos varían)

Si: C^5 **IP** D^2 (A y B son constantes) $\rightarrow$ D **IP** $C^{\frac{5}{2}}$
 $D^{\frac{1}{4}}$ **DP** B^3 (A y C son constantes) $\rightarrow$ D **DP** B^{12}
 $A^{\frac{1}{5}}$ **IP** $D^{\frac{1}{2}}$ (B y C son constantes) $\rightarrow$ D **IP** $A^{\frac{2}{5}}$



$$\frac{D \times C^{\frac{5}{2}} \times A^{\frac{2}{5}}}{B^{12}} = k$$

(Todos varían)

Aplicación 5 (Problema 38)

Se tienen tres magnitudes A , B y C , de modo que A DP a B^3 (cuando C es constante), A IP a C^2 (cuando B es constante). Si B aumenta en la mitad de su valor y C disminuye en $1/4$ de su valor, entonces se puede afirmar que la magnitud A :

- A) se cuadruplica
- B) se quintuplica
- C) se sextuplica
- D) se reduce a su mitad
- E) se reduce a su cuarta parte

También puede expresarse el patrón (A) en función de las otras magnitudes $B, C, \dots, R$ que intervienen en el mismo aspecto de cierto fenómeno donde existen constantes racionales $\beta, \gamma, \dots, \delta$ además de k real, tal que:

$$A = k \times B^{\beta} \times C^{\gamma} \times \dots \times R^{\delta}$$

PROPIEDAD TRANSITIVA

4. Si A DP B (en un determinado fenómeno natural) y, por otro lado, **en forma independiente** B DP C , entonces A DP C .

$$(A \text{ DP } B) \wedge (B \text{ DP } C) \rightarrow A \text{ DP } C$$

Aplicación 6 (Problema 43)

Los valores correspondientes de las magnitudes A y B que cumplen cierta relación de proporcionalidad se muestran en el cuadro siguiente:

A	30	42	$a + 8$	$\frac{35}{6}$	c	d
B	a	5	b	36	$b - 4$	$c + 14$

Calcule el resultado de $(a + b + c + d)$.

- A) 35 B) 40 C) 42 D) 45 E) 48

Aplicación 7 (Problema 45)

En la siguiente tabla se presentan los valores de tres magnitudes A, B y C que intervienen simultáneamente en un determinado experimento físico

A	1	2	3	4	12	<i>a</i>	3
B	27	<i>b</i>	1	27	64	8	15 625
C	1	2	1	<i>d</i>	4	4	c

Calcule el resultado de $(a + b + c \cdot d)$

- A) 230 B) 235 C) 240 D) 250 E) 260

Aplicación 8 (Problema 47)

La intensidad de la corriente que circula por un alambre conductor es DP a la diferencia de potencial (voltaje) aplicado en sus extremos e IP a la resistencia del mismo. Por otro lado, esta resistencia es DP a la longitud e IP al área transversal del alambre conductor. Si se aplican 20 voltios a dos alambres conductores del mismo material, uno de los cuales tiene el doble de longitud y la mitad del área que el otro, sus intensidades estarán en relación de

- A) 1:2 B) 1:4 C) 1:8 D) 1:16 E) 1:12

REGLA DE TRES

Es un método empleado para resolver problemas de **magnitudes proporcionales**; donde intervienen dos o más magnitudes.

CLASES DE REGLA DE TRES

Regla de tres

Simple

Intervienen solo dos magnitudes

Compuesta

Directa

Cuando las magnitudes son **DP**

Inversa

Cuando las magnitudes son **IP**

Intervienen más de dos magnitudes

REGLA DE TRES SIMPLE

Aplicamos esta regla cuando en los problemas, las cantidades datos o incógnitas pertenecen solo a dos magnitudes proporcionales entre sí.

Regla de tres simple directa

Magnitudes $\overset{+}{A} \xrightarrow{\text{DP}} \overset{+}{B}$

Datos y/o incógnitas $\left\{ \begin{array}{l} a_1 \xrightarrow{\times} b_1 \\ a_2 \xrightarrow{\times} x \end{array} \right.$

Se cumple $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{x}$

$a_1 \cdot x = a_2 \cdot b_1 \Rightarrow x = \frac{a_2 \times b_1}{a_1}$

Regla de tres simple inversa

Magnitudes $\overset{+}{A} \xrightarrow{\text{IP}} \overset{-}{B}$

Datos y/o incógnitas $\left\{ \begin{array}{l} a_1 \xrightarrow{\times} b_1 \\ a_2 \xrightarrow{\times} x \end{array} \right.$

Se cumple $a_1 \cdot b_1 = a_2 \cdot x$

$x = \frac{a_1 \times b_1}{a_2}$

Aplicación 9 (Problema 51)

Durante la construcción de un canal de regadío se observó que durante 18 días el avance era de 12 metros por día, cuando el tramo era sobre un terreno arcilloso, pero ahora que es un terreno pedregoso cuya dificultad es **80 %** mayor, ¿cuántos metros lineales se podrá construir en lo que resta del mes?

- A) 72 B) 75 C) 80 D) 85 E) 90

REGLA DE TRES COMPUESTA

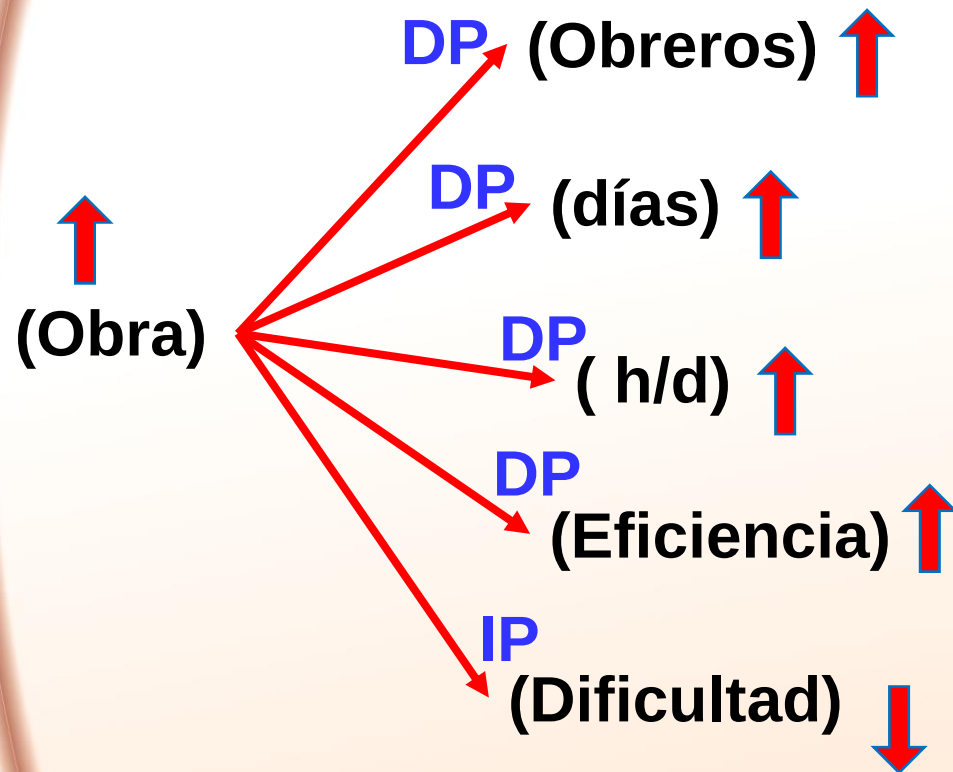
En este caso intervienen más de dos magnitudes, por ello se emplea la propiedad **3** del principio de comparación de magnitudes tomando una magnitud patrón.

Ejemplo:

Un grupo de **obreros** que tiene cierto **rendimiento** cada uno, durante una cantidad de **días**, trabajando un número de **horas por día**, realiza una cantidad de volumen de **obra** de cierta **dificultad**.

Obtener una relación entre las magnitudes que intervienen, no importando cual sea la magnitud que contiene a la variable (incógnita).

Considerando la obra realizada como patrón, establecemos:



$$\frac{(\text{Obreros}) (\text{Eficiencia}) (\text{días}) (\text{h/d})}{(\text{Obra}) (\text{Dificultad})} = k$$

OBSERVACIÓN: Si en los problemas no nos mencionan valores de algunas de estas magnitudes se consideran que son constantes.

Aplicación 10 (Problema 54)

Se realizó el contrato de una obra para ser terminada en 20 días por 15 obreros que trabajan 8 horas diarias. Habían trabajado ya dos días cuando se acordó que la obra quedase terminada 3 días antes del plazo estipulado, para lo cual contrataron a 5 obreros más. ¿En cuánto debe aumentar o disminuir la jornada diaria?

- A) aumenta en 12 minutos.
- B) disminuye en 12 minutos.
- C) no varía.
- D) aumenta en 48 minutos.
- E) disminuye en 48 minutos.

Aplicación 11 (Problema 58)

Cuarenta mecánicos pueden y deben reparar un lote de máquinas en 60 días trabajando 8 horas diarias. Luego de 45 días de trabajo continuo renuncian 10 mecánicos. Para terminar el trabajo en el plazo previsto, se decide contratar técnicos con el doble rendimiento que los mecánicos originales. Si estos técnicos empiezan a trabajar faltando 10 días para que se cumpla el plazo y a partir de ese momento todos trabajan 9 horas diarias, ¿cuántos técnicos se deben contratar?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS